



Kompatybilność elektromagnetyczna – Badania odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej



Renata Markowska

r.markowska@pb.edu.pl

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Białystok, grudzień 2019

PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -4 Metody badań i pomiarów	
-1	Przegląd serii norm IEC 61000-4
-2	Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne
-3	Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
-4	Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
-5	Badanie odporności na udary
-6	Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
-7	Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmoniczných i interharmoniczných oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń
-8	Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
-9	Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne
-10	Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

PN-EN 61000-4-6:2014-04 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Część 4-6: Metody badań i pomiarów; Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

- **Dotyczy** odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na przewodzone zaburzenia elektromagnetyczne, pochodzące od urządzeń nadawczych o częstotliwościach radiowych (RF) działających w zakresie od 150 kHz do 80 MHz.
- **Wyłączone** są urządzenia, które nie mają ani jednego przewodu i/lub kabla (zasilania, linii sygnałowej, uziemienia itp.), mogącego sprzęgać urządzenie z zakłócającymi polami RF.

Zdefiniowane metody badań:

- służą do pomiaru skutków, które mogą powodować w urządzeniu przewodzone sygnały zaburzające, indukowane przez promieniowanie elektromagnetyczne;
- zapewniają wystarczającą powtarzalność wyników na różnych stanowiskach dla ilościowej analizy tych skutków.

Cel: Ustanowienie wspólnego odniesienia oraz jednolitej metody oceny odporności funkcjonalnej urządzeń elektrycznych i elektronicznych poddanych oddziaływaniu danego typu zaburzeń. Komitety IEC ds. wyrobów określają czy norma powinna mieć zastosowanie, a jeśli tak, to odpowiadają za ustalenie poziomów probierczych i kryteriów oceny działania.

Ogólna idea badania

Pole elektromagnetyczne emitowane przez nadajniki RF może oddziaływać na całej długości przewodów połączeniowych z urządzeniem badanym (EUT).

Wymiary urządzenia badanego (EUT) są małe w porównaniu z długościami fal zaburzeń.

Przewody dołączone do EUT zachowują się jak układy biernych anten odbiorczych i drogi przewodzenia sygnałów, tak zamierzonych jak i niezamierzonych. Stanowią one **układ rezonansowy** (otwarte lub pętlowe dipole ćwierćfalowe lub półfalowe).



Jako takie, **przewody** te mogą być zastąpione **układem sprzęgającym i odsprzęgającym** o impedancji asymetrycznej względem ziemi odniesienia wynoszącej **150 Ω** .

Ogólna idea badania

EUT jest badane przez włączenie go między dwa punkty o impedancji asymetrycznej $150\ \Omega$ każdy: jeden zapewniający sygnał ze źródła RF i drugi drogę powrotną dla prądu.

Badanie polega na poddaniu EUT działaniu źródła zaburzeń złożonego z pola elektrycznego i magnetycznego, symulującego zaburzenia pochodzące od promieniujących nadajników RF.

Zaburzające pola (E i H) są w przybliżeniu zastępowane bliskimi polami elektrycznymi i magnetycznymi, wywołanymi napięciami i prądami wytwarzanymi na stanowisku badawczym.

Z_{ce} – Impedancja asymetryczna $150\ \Omega$;

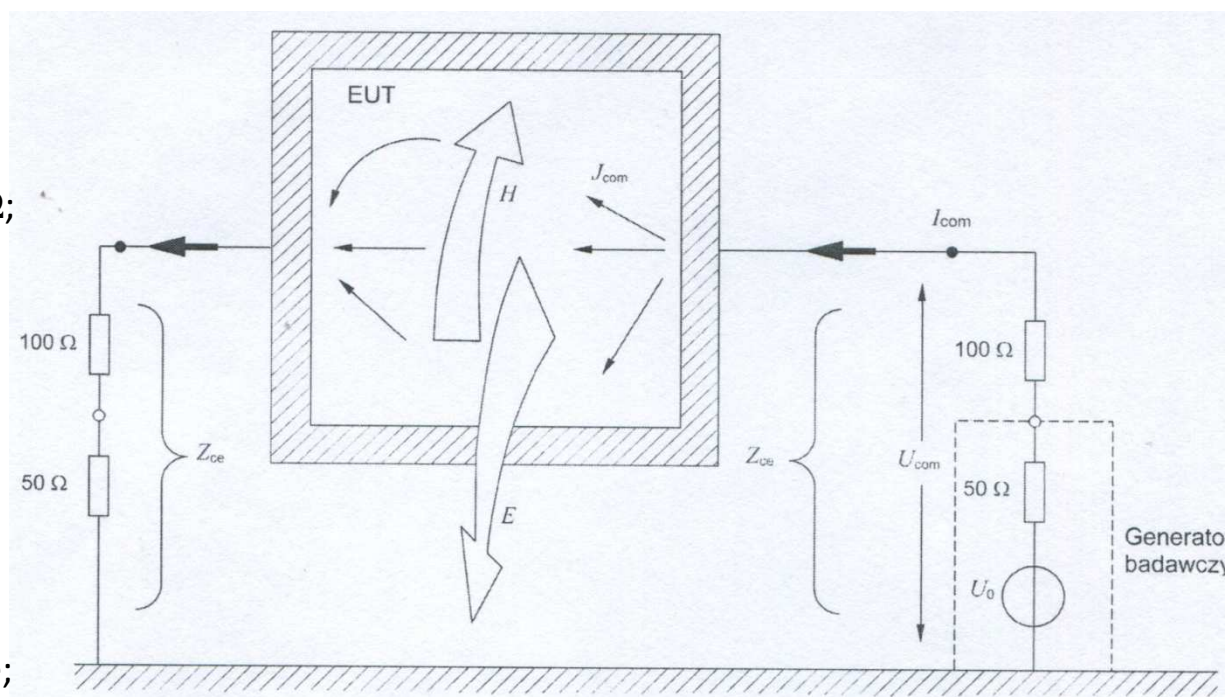
U_0 – Napięcie źródła generatora (siła elektromotoryczna);

U_{com} – Napięcie między EUT a ziemią odniesienia;

I_{com} – Prąd płynący przez EUT;

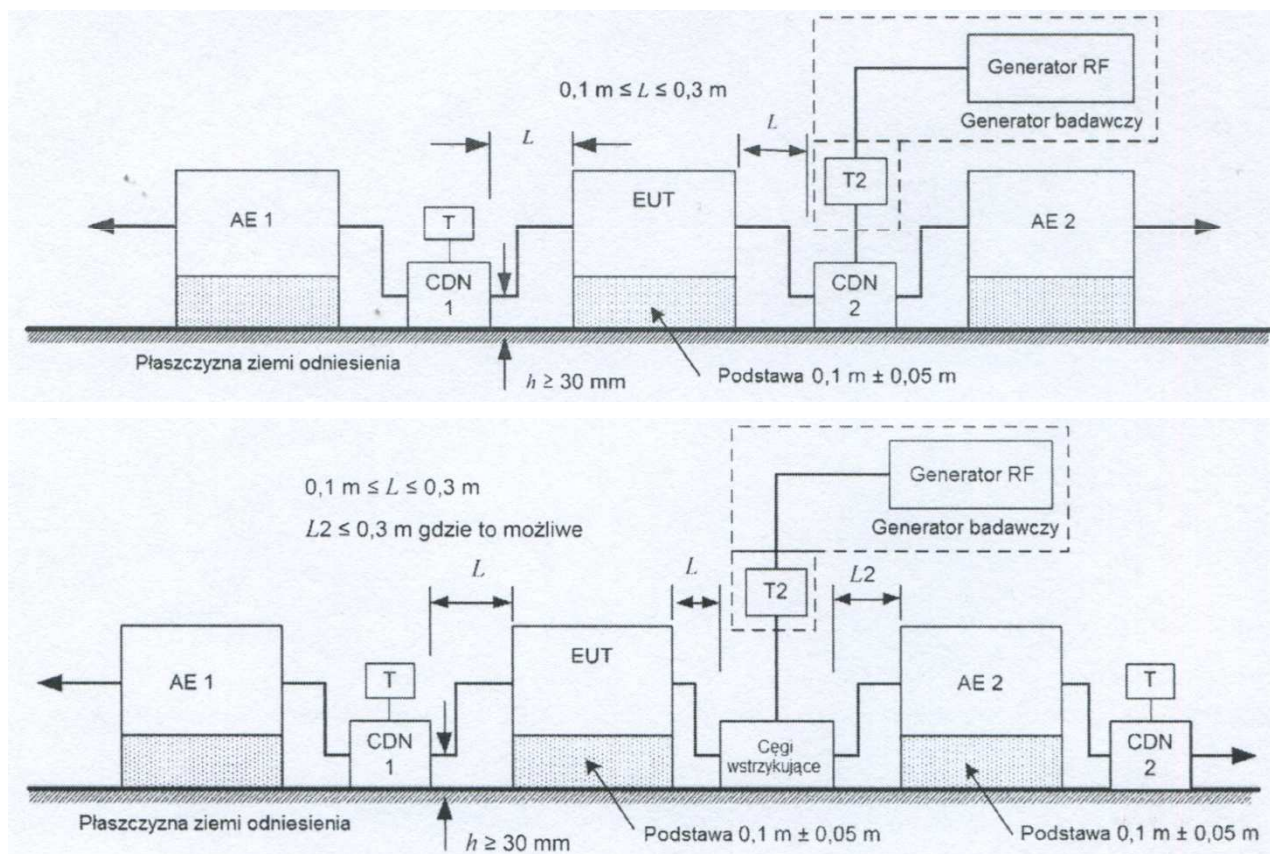
J_{com} – Gęstość prądu na powierzchni przewodzącej lub w przewodach EUT;

E, H – Pola elektryczne i magnetyczne;



Ogólna idea badania

Do symulacji oddziaływania bliskich pól bliskich (E i H) wykorzystywane są urządzenia sprzęgające i odsprzęgające. Sprzęganie w określonej chwili, sygnału zaburzającego z jednym kablem, może jedynie przybliżać rzeczywistą sytuację, w której źródła zaburzające oddziałują jednocześnie na wszystkie przewody, z różnymi amplitudami i fazami.



Zaburzenie wprowadzane za pomocą **CDN (układ sprzęgający i odsprzęgający)**

EUT – Urządzenie badane;

AE – Urządzenie pomocnicze (zapewnia realizację zadanej funkcjonalności EUT);

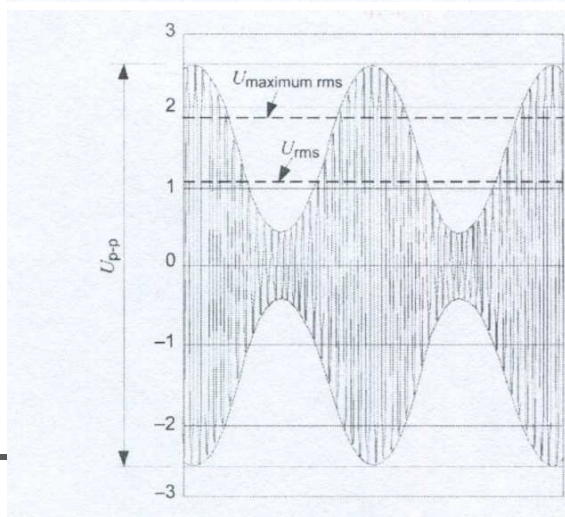
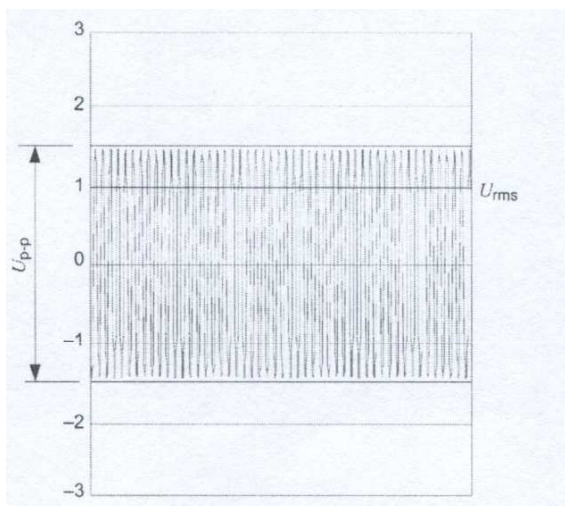
T – Obciążenie 50 Ω;

T2 – Tłumik dużej mocy (6 dB);

Zaburzenie wstrzykiwane za pomocą **cęgi wstrzykujących (cęgi prądowe lub cęgi EM)**

Sygnał i poziomy probiercze

Poziomy probiercze napięcia niemodulowanego sygnału zaburzającego obwodu otwartego (r.m.s.)
w zakresie **od 150 kHz do 80 MHz**



Poziom probierczy	Poziom napięcia U_0 (siła elektromotoryczna)	
	V	dB(μ V)
1	1	120
2	3	129,5
3	10	140
X	Specjalny	

„X” może być dowolnym poziomem, większym, mniejszym lub pomiędzy podanymi. Poziom powinien być podany w specyfikacji urządzenia.

Poziom probierczy zadaje się na **przyłączy EUT urządzenia sprzęgającego**. Sygnał ten jest modulowany amplitudowo, z głębokością **80%**, falą sinusoidalną **1 kHz**.

Komitety ds. wyrobów mogą zdecydować o wyborze:

- mniejszej lub większej częstotliwości granicznej (Zał. B);
- alternatywnych rodzajów modulacji.

Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

PN-EN 61000-4-6:2014-04

Poziomy probiercze należy wybierać odpowiednio do **klasy środowiska elektromagnetycznego** w miejscu pracy EUT. Jeśli konsekwencje uszkodzenia są istotne, zaleca się wybór wyższego poziomu.

Jeśli **EUT będzie instalowane tylko w kilku miejscach**, rozpoznanie źródeł pola RF umożliwia:

- obliczenie natężeń pól, które prawdopodobnie można napotkać; lub
- zmierzenie w rozważanych lokalizacjach rzeczywistego natężenia pola.

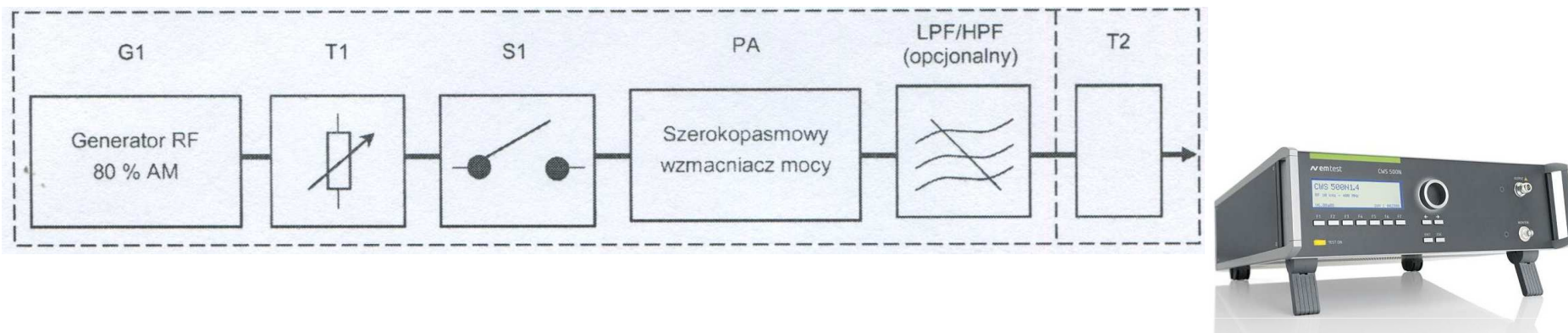
Jeśli **EUT jest przewidziane do pracy w różnych lokalizacjach**, można dobrać wg poniższych wskazówek:

Klasa	Specyfika środowiska
1	Niski poziom promieniowania elektromagnetycznego. Typowo, gdy: odległość stacji radiowych i telewizyjnych jest większa niż 1 km; używane są urządzenia nadawczo-odbiorcze małej mocy.
2	Umiarkowany poziom promieniowania. Typowo, gdy: używane są przenośne urządzenia nadawczo-odbiorcze małej mocy (typowa moc znamionowa < 1 W), lecz obowiązuje zakaz ich używania w pobliżu urządzeń. Typowe środowisko handlowe.
3	Wysoki poziom promieniowania. Relatywnie blisko urządzeń, ale w odległości co najmniej 1 m używane są przenośne urządzenia nadawczo-odbiorcze (≥ 2 W). W pobliżu urządzeń znajdują się nadajniki radiowe i telewizyjne dużej mocy lub urządzenia ISM. Typowe środowisko przemysłowe.
X	Poziom otwarty , może być wynikiem negocjacji i może być podany w wymaganiach technicznych dotyczących urządzeń lub w normach dotyczących urządzenia.

Poziomy probiercze określają wartości typowe, które rzadko bywają przekroczone w danych lokalizacjach. W pewnych lokalizacjach wartości te są przekraczane, np. w pobliżu nadajników dużej mocy lub urządzeń ISM usytuowanych w tym samym budynku. W takich przypadkach bardziej celowe może być ekranowanie pokoju lub budynku i filtrowanie zaburzeń w przewodach niż wymaganie odporności na taki poziom zaburzeń.

Aparatura badawcza – generator

Generator badawczy – układ elementów zintegrowanych w postaci jednego lub kilku urządzeń



Generator G1	Wytworzenie sygnału RF w wymaganym zakresie częstotliwości; Możliwość modulacji amplitudowej z głębokością 80% falą sinusoidalną 1 kHz ; Sterowanie ręczne lub programowane wartości kroku i czasu utrzymania (syntezator RF).
Tłumik T1	Typowo 0 dB ... 40 dB ; Regulacja poziomu wyjściowego (może być częścią G1).
Przełącznik RF S1	Włączenie/wyłączenie zaburzenia w trakcie badania (może być częścią G1).
Wzmacniacz PA	Wzmocnienie sygnału, jeśli moc G1 jest niewystarczająca.
Filtr LPF/HPF	Redukcja zakłóceń powodowanych przez EUT, np. odbiorniki RF, harmoniczne.
Tłumik T2	Stały $\geq 6 \text{ dB}$; Zmniejszenie niedopasowania wzmacniacza i układu sprzęgającego.

Aparatura badawcza – generator

Charakterystyki generatora badawczego

Parametr	Charakterystyka / opis
Impedancja wyjściowa	50 Ω , VSWR < 1,5
Harmoniczne i zniekształcenia	W zakresie od 150 kHz do 80 MHz wszystkie sygnały pasożytnicze mierzone na przyłączy EUT układu sprzęgającego (lub na wyjściu wzmacniacza) powinny być o co najmniej 15 dB poniżej poziomu nośnej. W przypadku cęgów prądowych, mogą być mierzone z dowolnej strony układu do kalibracji cęgów. Pomiar falą ciągłą (CW) o poziomie 1,8 razy większym niż poziom probierczy bez modulacji.
Modulacja amplitudowa	Wewnętrzna lub zewnętrzna; Głębokość m = 80% (+5% / -20%); Sygnał modulujący: fala sinusoidalna 1 kHz ($\pm 0,1$ kHz).
Poziom wyjściowy	Wystarczająco wysoki do zapewnienia poziomu probierczego. Dysponowaną moc wyjściową wzmacniacza mocy PA ustala się biorąc pod uwagę tłumik T2, głębokość modulacji i minimalny współczynnik sprzężenia urządzenia wstrzykującego. Dla poziomu probierczego 10 V wymagana moc na wyjściu wzmacniacza PA wynosi: • 7 W w przypadku sieci sprzęgająco-odsprzęgającej (CDN), • 176 W w przypadku cęgów prądowych z uzwojeniem (o przekładni 5:1), • 28 W w przypadku cęgów EM (elektromagnetycznych).

Aparatura badawcza – urządzenia sprzęgające i odsprzęgające

- Sprzężenie sygnału zaburzającego z różnymi przewodami dołączonymi do EUT;
- Stabilizacja impedancji od strony EUT, niezależnie od impedancji asymetrycznej AE;
- Odsprzężenie AE od sygnałów probierczych, w celu zapobiegania zakłóceniu AE;
- Przezroczystość dla sygnałów użytecznych.

Urządzenia sprzęgające i odsprzęgające mogą być zintegrowane w jednym urządzeniu (układ CDN, klamra EM) lub mogą składać się z kilku części.

Preferowane jest użycie układów CDN (lepszą powtarzalność badań i ochrona AE).

Jeśli układy CDN są nieodpowiednie (np. wewnętrzne tłumienie sygnału ma niedopuszczalny wpływ na sygnał zamierzony) lub niedostępne w handlu, można wykorzystać inne metody wstrzykiwania (cęgi prądowe, cęgi elektromagnetyczne).

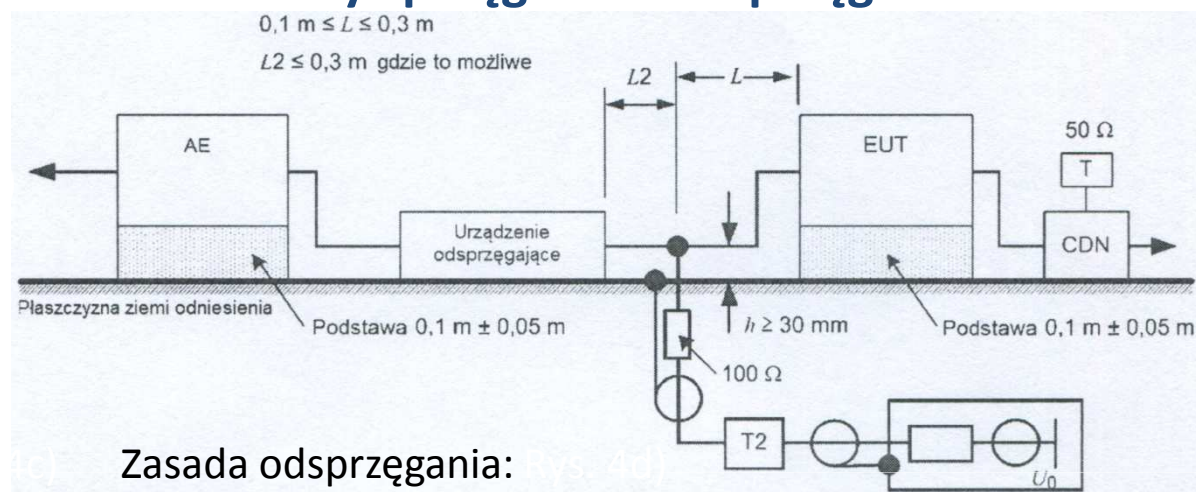
Główny parametr urządzenia sprzęgająco-odsprzęgającego: **Impedancja asymetryczna widziana na przyłączy EUT** (na przyłączy AE otwartym i zwartym do płaszczyzny ziemi odniesienia):

Parametr	Zakres częstotliwości	
Moduł impedancji asymetrycznej na przyłączy EUT	Od 150 kHz do 24 MHz	Od 24 MHz do 80 MHz
$ Z_{ce} $	150 Ω ($\pm 20 \Omega$)	150 Ω (+60 Ω / -45 Ω)

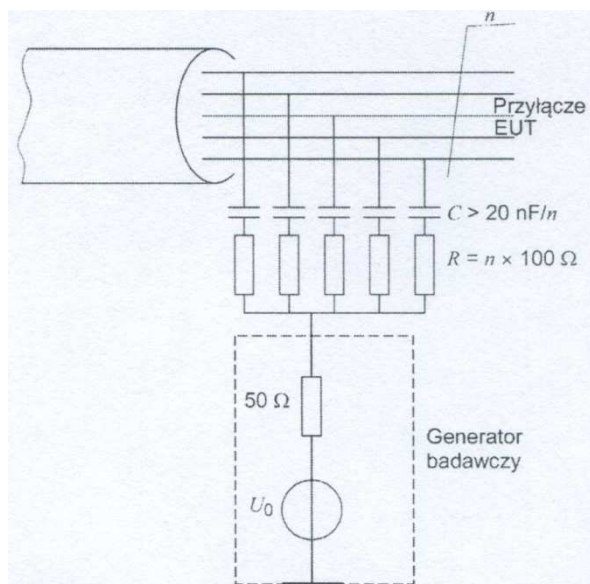
Aparatura badawcza – zasady sprzęgania i odsprzęgania

Zasada **wstrzykiwania bezpośredniego**

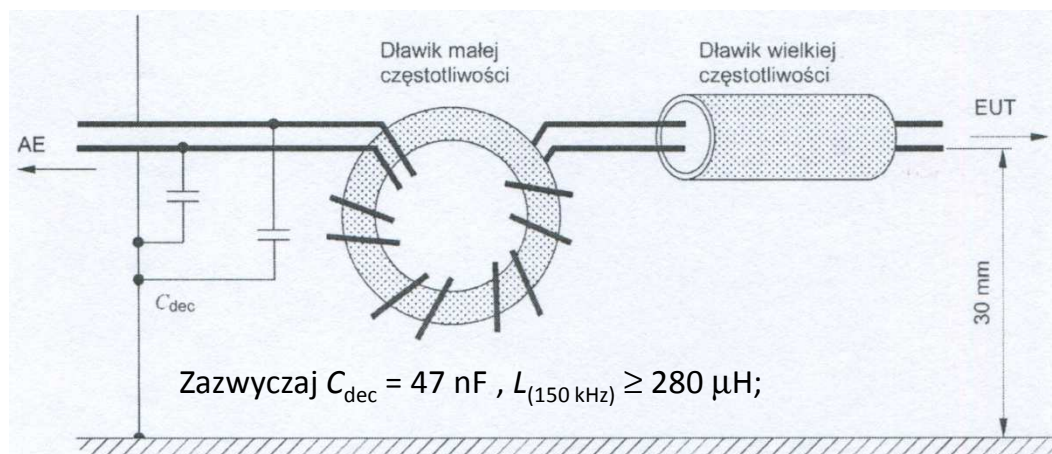
Do kabli ekranowanych:



Do kabli nieekranowanych:



Zasada odsprzęgania:



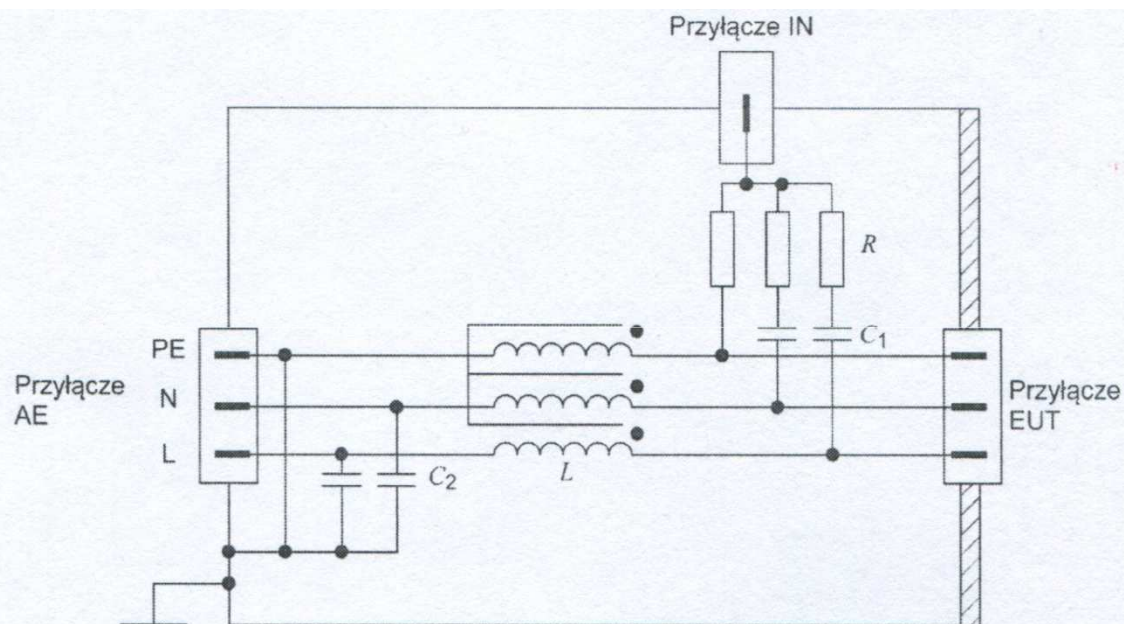
Zazwyczaj $C_{dec} = 47 \text{ nF}$, $L_{(150 \text{ kHz})} \geq 280 \mu\text{H}$;

Dławik m.cz.: 17 zwojów na toroidzie ferrytowym z NiZn, $\mu_r = 1200$;

Dławik w.cz.: 2-4 toroidy ferrytowe z NiZn, $\mu_r = 700$;

Aparatura badawcza – CDN dla linii zasilania (a.c. i d.c.) i uziemienia

Przykład uproszczonego schematu układów **CDN-M1/-M2/-M3** stosowanych z **nieekranowanymi liniami zasilania (sieciowego)**



CDN-M3, C_1 (typowo) = 10 nF, C_2 (typowo) = 47 nF, $R = 300 \Omega$, $L \geq 280$ mH przy 150 kHz

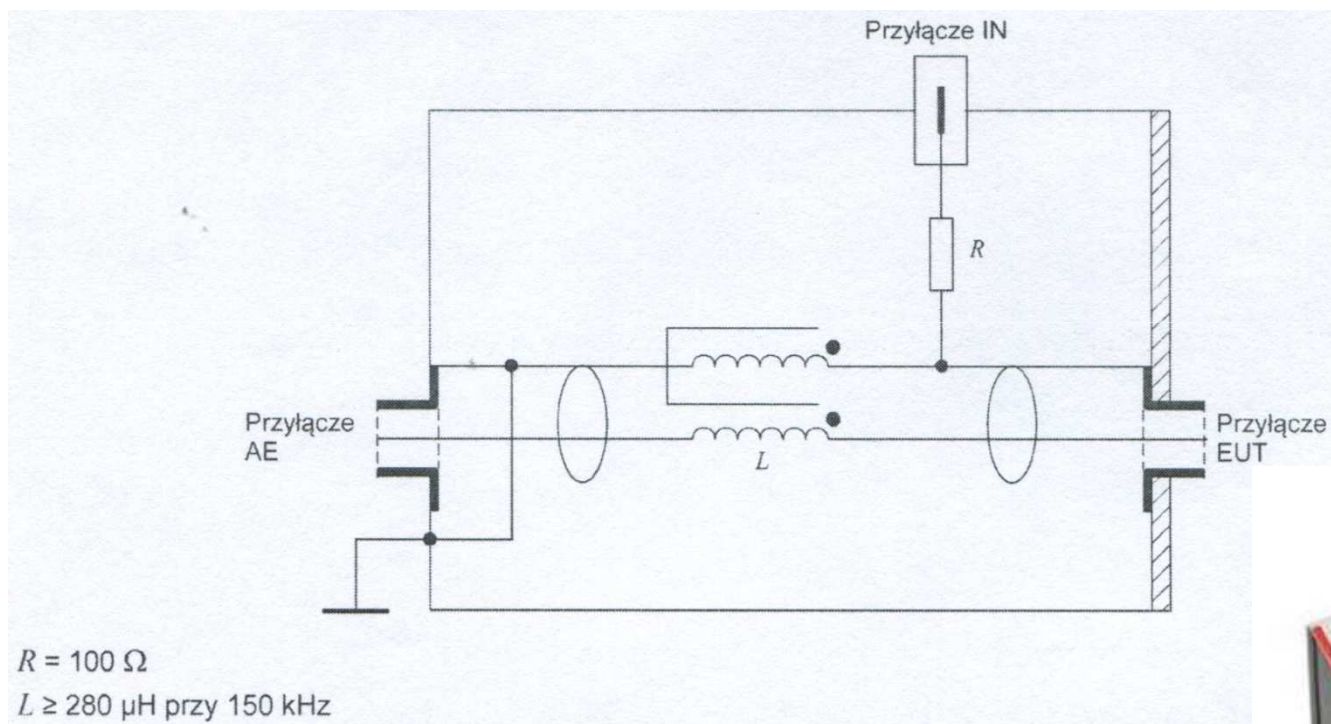
CDN-M2, C_1 (typowo) = 10 nF, C_2 (typowo) = 47 nF, $R = 200 \Omega$, $L \geq 280$ mH przy 150 kHz

CDN-M1, C_1 (typowo) = 22 nF, C_2 (typowo) = 47 nF, $R = 100 \Omega$, $L \geq 280$ mH przy 150 kHz



Aparatura badawcza – CDN dla kabli ekranowanych

Przykład uproszczonego schematu układu **CDN-S1** stosowanego z **kablami ekranowanymi**
(współosiowe, do połączeń LAN i USB, do systemów audio)

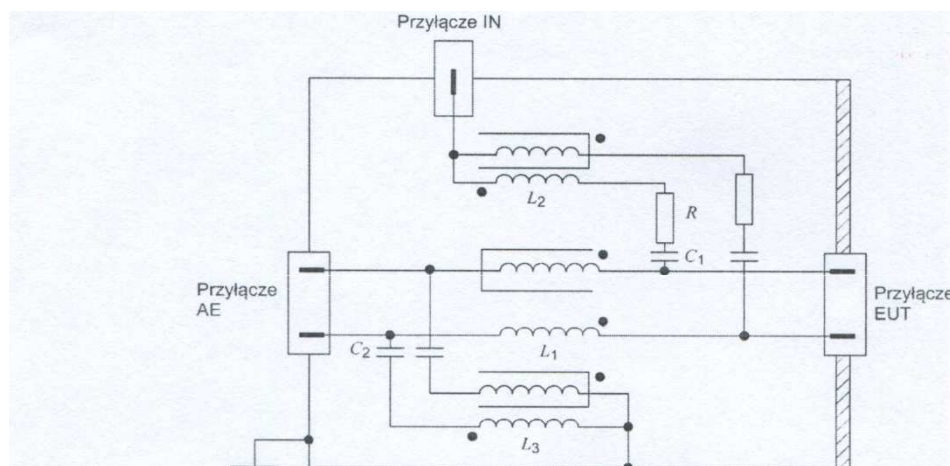


Ekran powinien być uziemiony na obu końcach kabla.
Jeśli tak nie jest, kabel powinien być traktowany jako nieekranowany.

Aparatura badawcza – CDN dla nieekranowanych linii symetrycznych

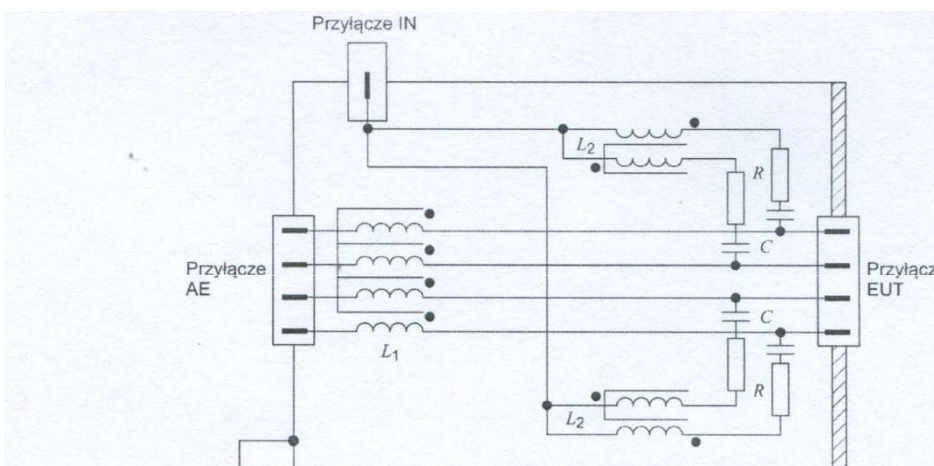
Przykład uproszczonego schematu układów **CDN-T2/T4** stosowanych z **nieekranowanymi parami symetrycznymi (ISDN, telefoniczne)**

CDN-T2



C_1 (typowo) = 10 nF,
 C_2 (typowo) = 47 nF, $R = 200 \Omega$
 $L_1 \geq 280 \mu\text{H}$ przy 150 kHz
 $L_2 = L_3 = 6 \text{ mH}$ (gdy C_2 i L_3 nie są stosowane, $L_1 \geq 30 \text{ mH}$)

CDN-T4



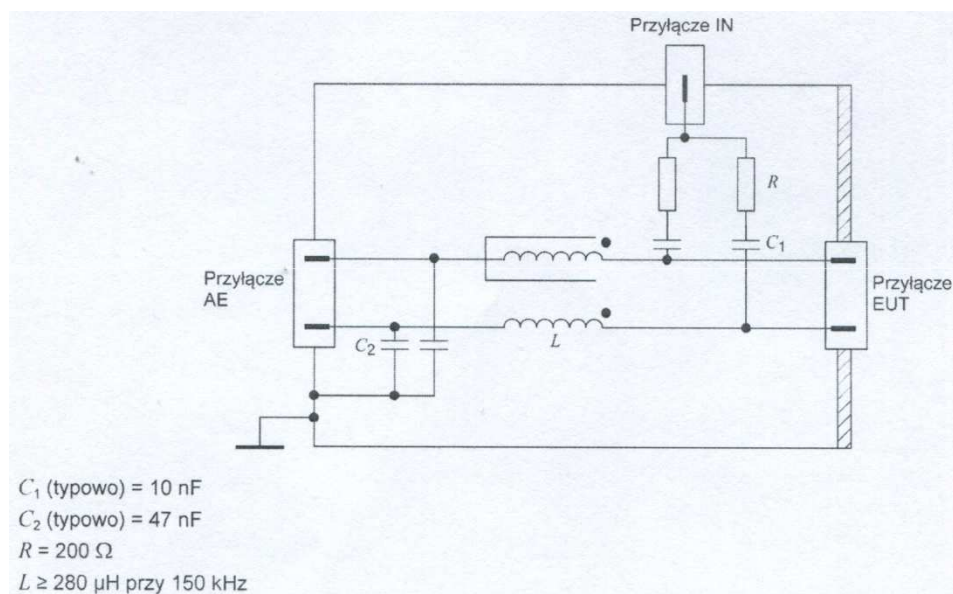
C (typowo) = 5,6 nF
 $R = 400 \Omega$
 $L_1 \gg 280 \mu\text{H}$ przy 150 kHz
 $L_2 = 6 \text{ mH}$



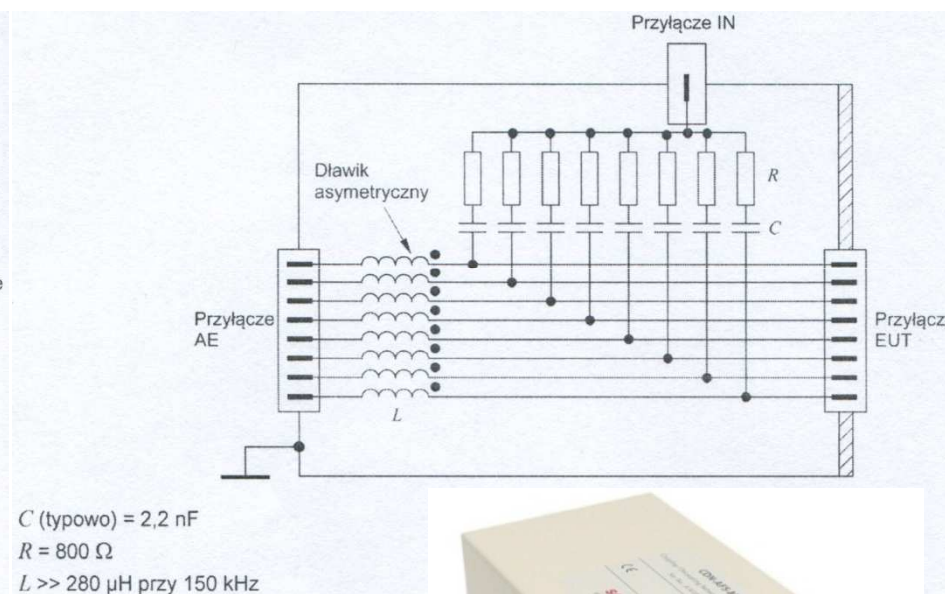
Aparatura badawcza – CDN dla nieekranowanych linii niesymetrycznych

Przykład uproszczonego schematu układów **CDN-AFx** lub **CDN-Mx** stosowanych z nieekranowanymi liniami niesymetrycznymi (dowolne nie należące do pozostałych grup)

CDN-AF2



CDN-AF8

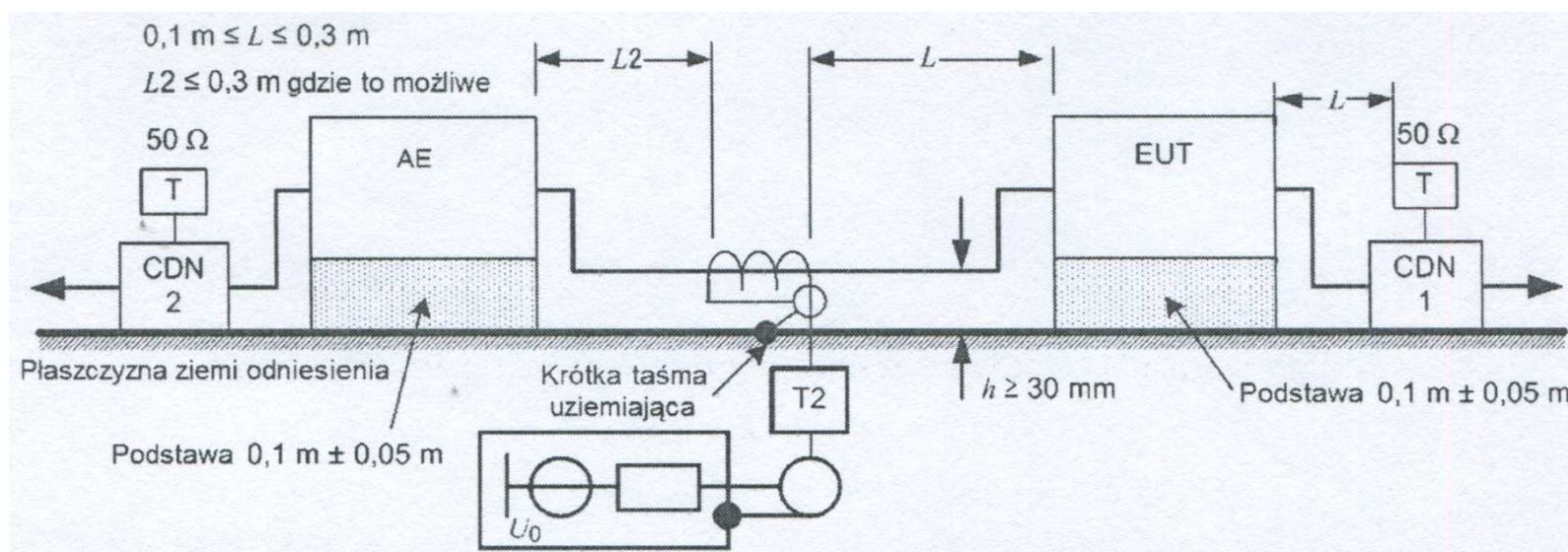


Aparatura badawcza – Cęgowe urządzenia wstrzykujące

Funkcje sprzężenia i odsprzężenia są rozdzielone:

- **Sprzężenie** jest realizowane za pomocą **cęgów**;
- **Odsprzężenie i impedancja asymetryczna** są przypisane **AE**.

AE jest poddawane oddziaływaniu takiego samego sygnału probierczego jak EUT, zatem powinno być odporne na zaburzenia o stosowanych poziomach probierczych.



CDN dołączony do AE, np. CD-M1 dołączony do specjalnego zacisku uziemiającego lub CDN-M3, należy na przyłączy wejściowym obciążyć 50Ω .

Aparatura badawcza – Cęgowe urządzenia wstrzykujące

Cęgi prądowe:

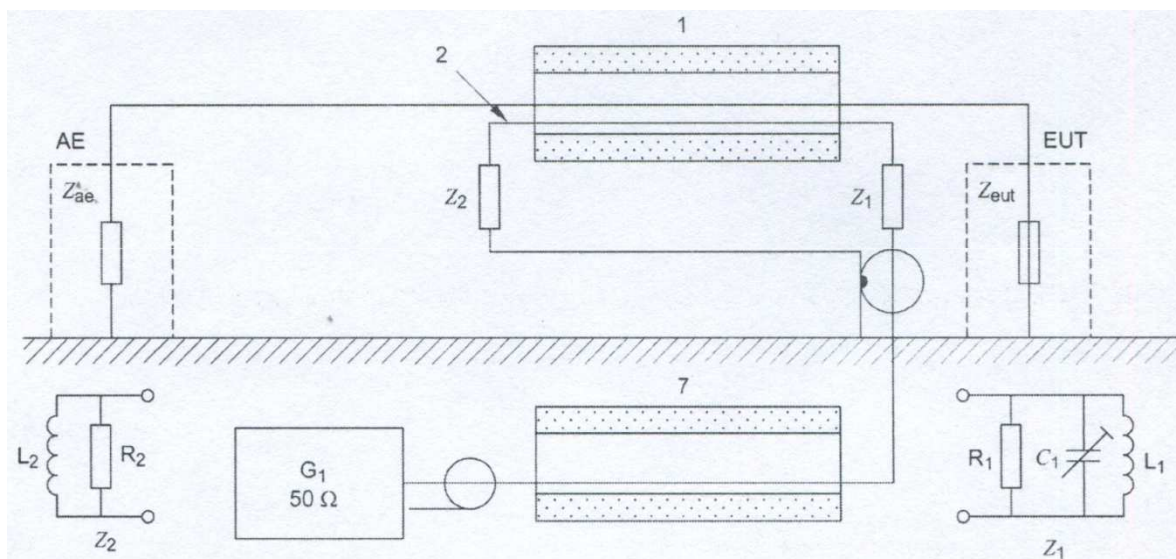
- **Sprzężenie indukcyjne** z kablem dołączonym do EUT;
- W celu **zminimalizowania sprzężenia pojemnościowego**, konieczne jest ułożenie przewodów w środku cęgów;
- Przy przekładni 5:1 przeniesioną **impedancję szeregową cęgów można pominąć** w porównaniu z impedancją AE ($150\ \Omega$); Impedancja wyjściowa $50\ \Omega$ generatora jest sprowadzana do $2\ \Omega$;
- Wzrost **strat transmisji** powodowany przez cęgi nie może przekraczać **1,6 dB**;
- Poziom **harmonicznych** wytwarzanych przez wzmacniacz mocy PA nie powinien być wyższy od poziomu sygnału podstawowego na przyłączy EUT urządzenia sprzęgającego.



Aparatura badawcza – Cęgowe urządzenia wstrzykujące

Cęgi EM (elektromagnetyczne):

- Realizują **sprężenie indukcyjne i pojemnościowe** z kablem dołączonym do EUT;
- Charakteryzują się **kierunkowością** dla częstotliwości od kilku dziesiątek MHz;



1 – Rura ferrytowa (cęgi) długości 0,6 m
 ϕ 20 mm: 10 pierścieni $\mu_r = 100$ od strony EUT i 26 pierścieni $\mu_r = 4300$ od strony AE;

2 – Półtuleja z folii miedzianej;

7 – Rura ferrytowa $\mu_r = 100$ włączona do konstrukcji cęgów;

Z_1, Z_2 – Wbudowane dla zoptymalizowania charakterystyki częstotliwościowej i kierunkowości;

G1 – generator badawczy;

Zasada działania cęgów:

- **Sprężenie magnetyczne przez rurę ferrytową** (część 1);
- **Sprężenie elektryczne przez przyleganie przewodów EUT do folii miedzianej** (część 2).



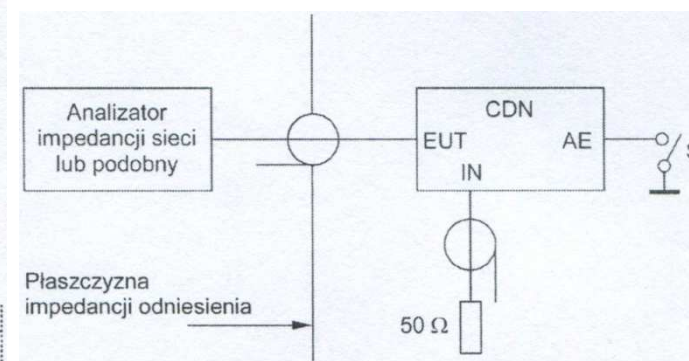
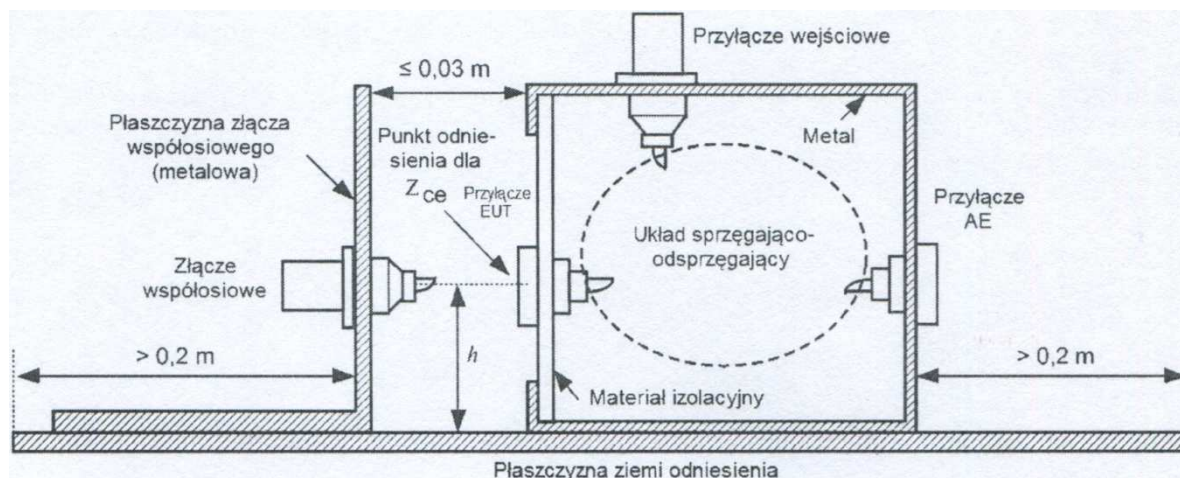
Weryfikacja impedancji asymetrycznej na przyłączy EUT urządzeń sprzęgających i odsprzęgających

Prawidłowa wartość impedancji asymetrycznej zapewnia **powtarzalność wyników badania**.

Urządzenia sprzęgające i odsprzęgające oraz **płaszczyzna odniesienia impedancji** umieszczone na **płaszczyźnie ziemi odniesienia** (wymiary większe od obrysu rzutu stanowiska o 0,2 m).

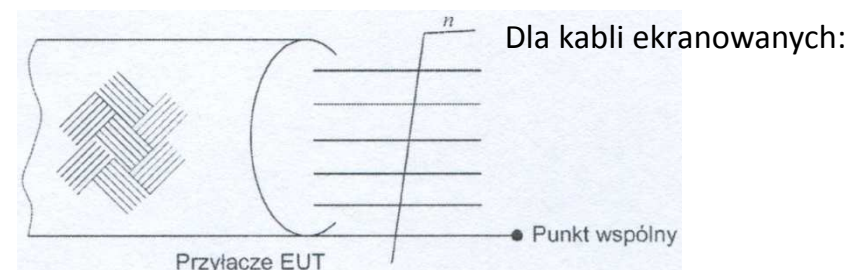
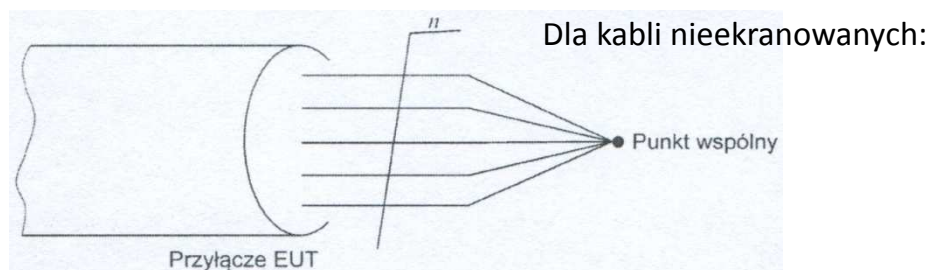
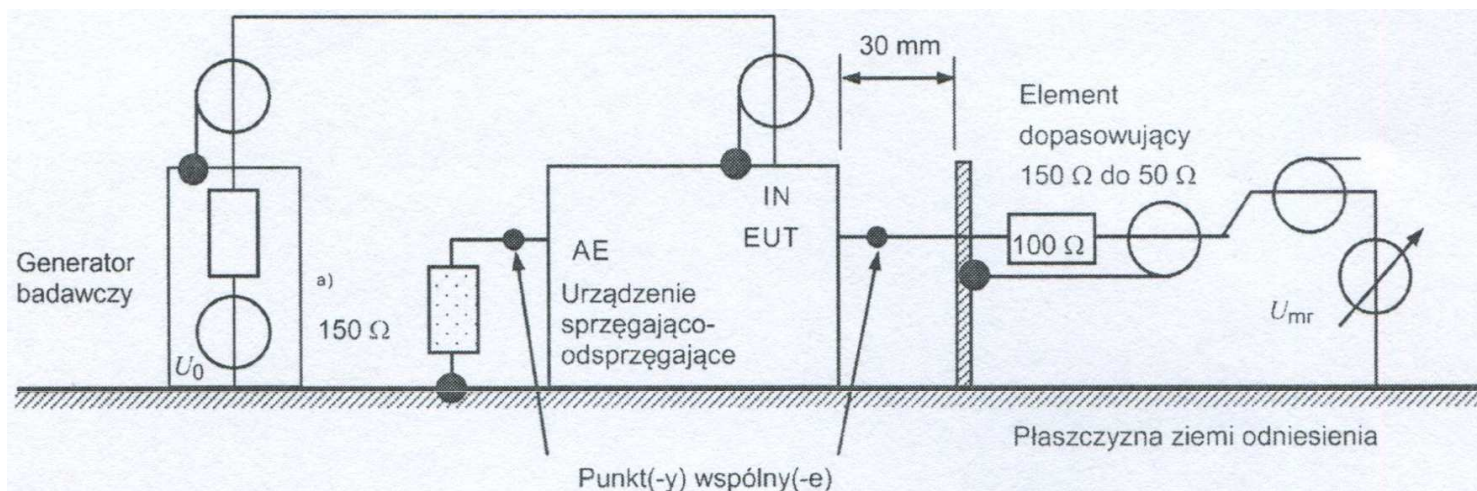
Płaszczyzna impedancji odniesienia dołączona do przyłączy EUT układu CDN.

Układy CDN bada się przy **przyłączy wejściowym zakończonym obciążeniem $50\ \Omega$** i **przyłączy AE kolejno obciążonym** w układzie asymetrycznym rozwarciem i zwarcieniem.



Nastawy generatora probierczego

Stanowisko do nastawiania poziomu probierczego:

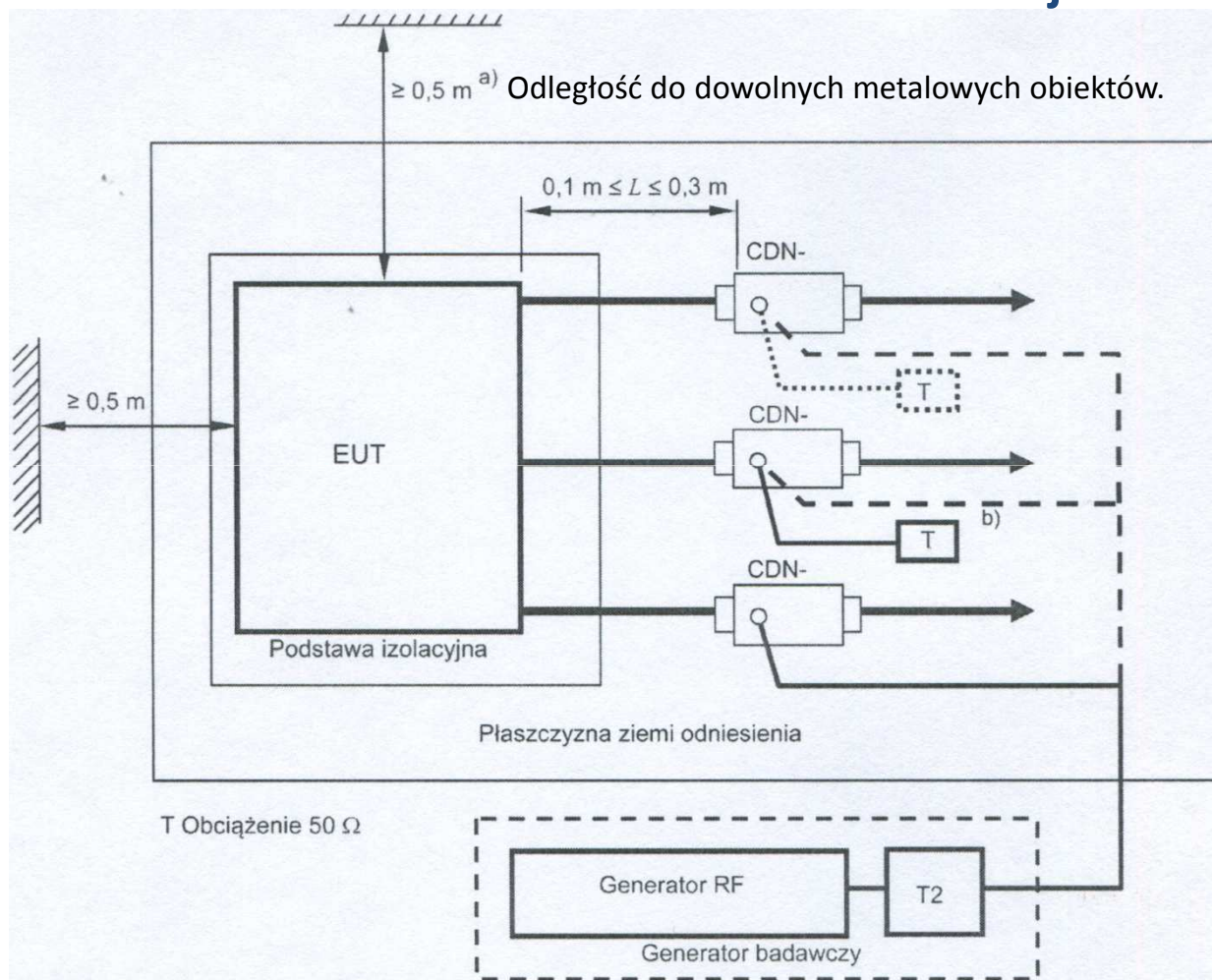


Poziom generatora należy wyregulować tak, aby dla każdej częstotliwości z zakresu otrzymać:

$$U_{mr} = U_0/6 \text{ (w V)} \quad [+19\% / -16\%];$$

$$U_{mr} = U_0 - 15,6 \text{ (w dB)} \quad [\pm 1,5 \text{ dB}]; \quad \text{gdzie: } U_0 - \text{poziom probierczy (siła elektromotoryczna)}$$

Stanowisko badawcze – układ dla EUT jednoelementowego (z góry)



b) Tylko jeden z niewykorzystywanych do wstrzykiwania CDN powinien być obciążony 50 Ω (ścieżka powrotna). Pozostałe CDN powinny być użyte jak układy odsprzęgające.

Przewody pomiędzy urządzeniami sprzęgającymi i odsprzęgającymi a EUT jak najkrótsze, nie powiązane w wiązki, nie pozwijane.

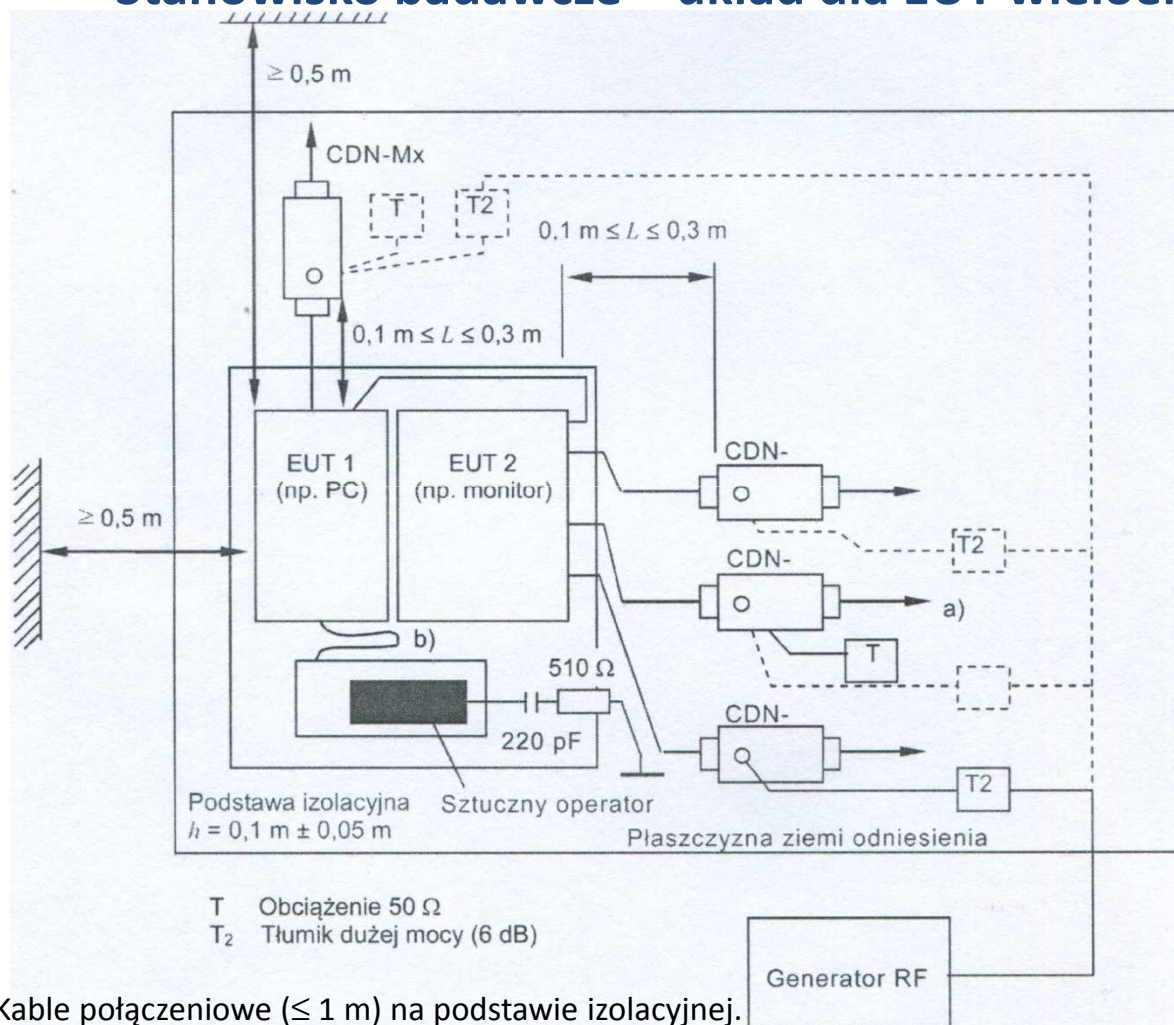
Kabel interfejsowy pomiędzy EUT i AE jak najkrótszy.

AE dołączone do EUT przez urządzenie sprzęgające i/lub odsprzęgające.

Inne zaciski uziemiające EUT, jeśli jest to dopuszczalne, przyłączyć do płaszczyzny ziemi odniesienia przez sieć CDN-M1.

Jeżeli EUT ma klawiaturę lub wyposażenie trzymane w ręku, umieścić na klawiaturze lub owinąć dookoła tego wyposażenia folię **sztucznego operatora** i przyłączyć go do ziemi odniesienia.

Stanowisko badawcze – układ dla EUT wieloelementowego (z góry)



b) Kable połączeniowe (≤ 1 m) na podstawie izolacyjnej.

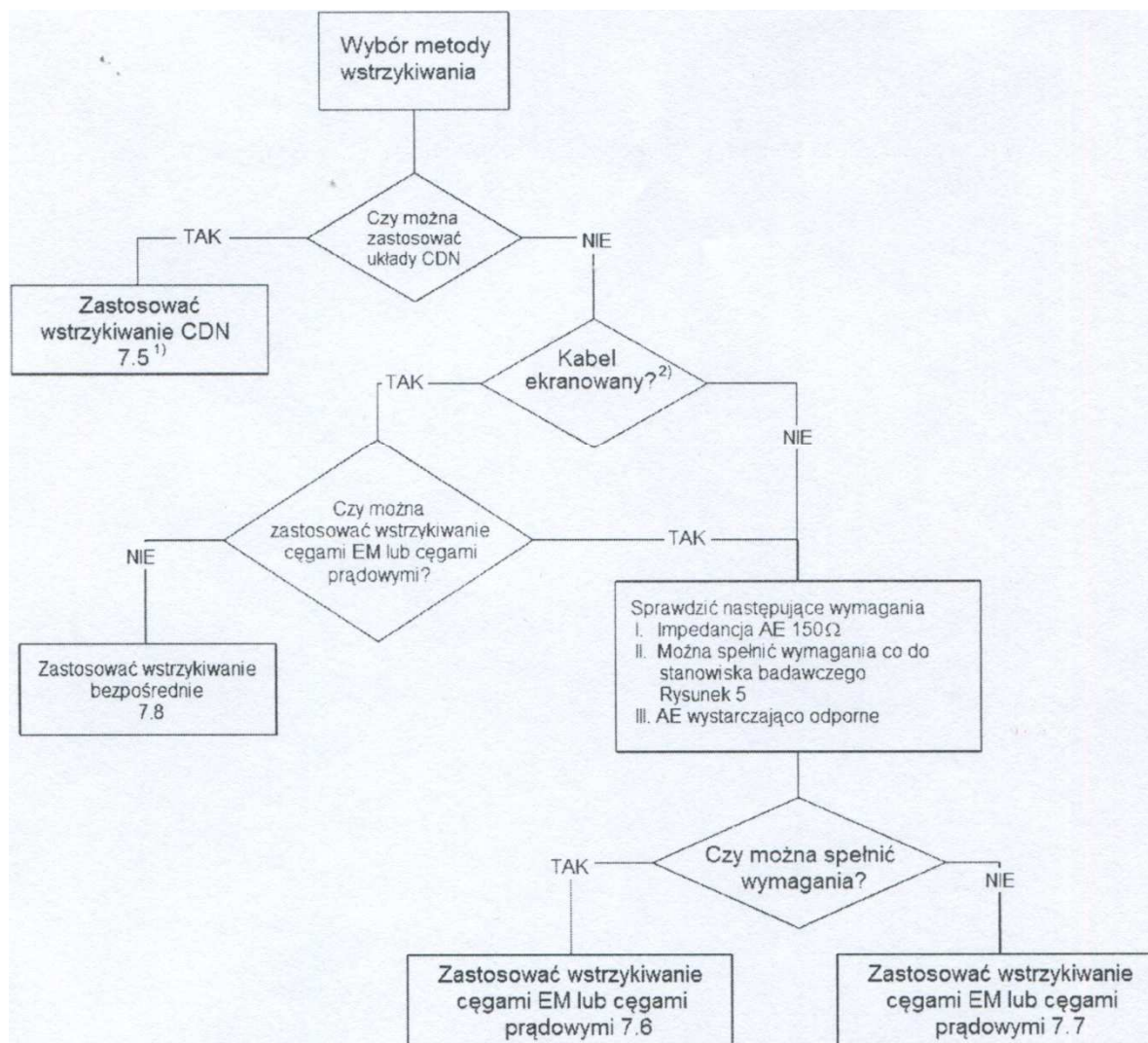
a) Tylko jeden z niewykorzystywanych do wstrzykiwania CDN powinien być obciążony 50 Ω (ścieżka powrotna). Pozostałe CDN powinny być użyte jak układy odsprzęgające.

Metoda zalecana: Każde urządzenie składowe badać oddzielnie jako EUT, traktując pozostałe jako AE. Urządzenia sprzęgające i odsprzęgające umieszczać na kablach rozpatrywanych EUT. Urządzenia składowe badać kolejno.

Metoda alternatywna: Urządzenia wchodzące w skład urządzenia badanego, które zawsze połączone są ze sobą krótkimi kablami, ≤ 1 m, mogą być uważane za jedno EUT. Kabli łączących te części nie poddaje się badaniu (traktuje się ją jako wewnętrzne okablowanie).

Urządzenia składowe umieszczać jak najbliżej siebie, bez ich stykania się.

Wybór metody i miejsc wstrzykiwania



Stanowisko skonfigurowane zgodnie z typowymi zastosowaniami. Maksymalna długość kabla pomiędzy EUT i AE (łącznie z okablowaniem CDN) - zgodnie z określoną przez producenta EUT.

Kilka kabli dołączonych do EUT ułożonych w bezpośrednim sąsiedztwie na długości > 10 m lub prowadzonych w korytku lub prowadnicy kablowej należy **traktować jako jeden kabel**.

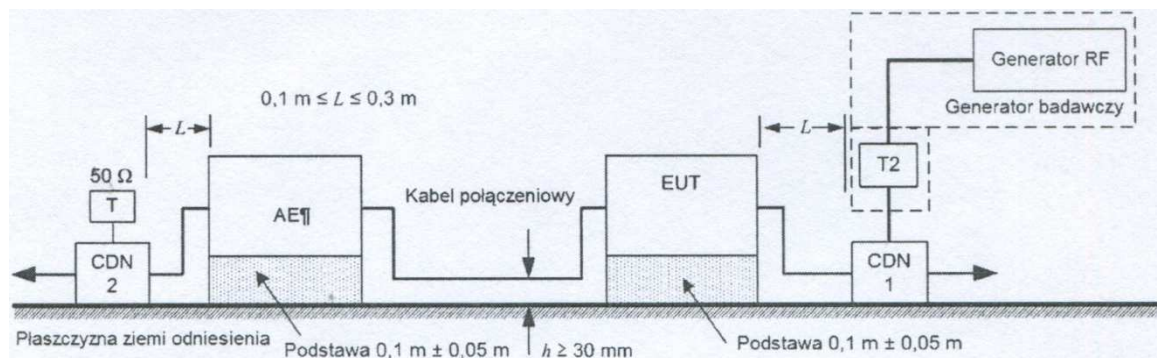
Pierwszeństwo wyboru rodzaju urządzeń sprzęgających i odsprzęgających **mają zalecenia komitetów ds. wyrobów**.

Wymagane są tylko dwa układy 150 Ω.

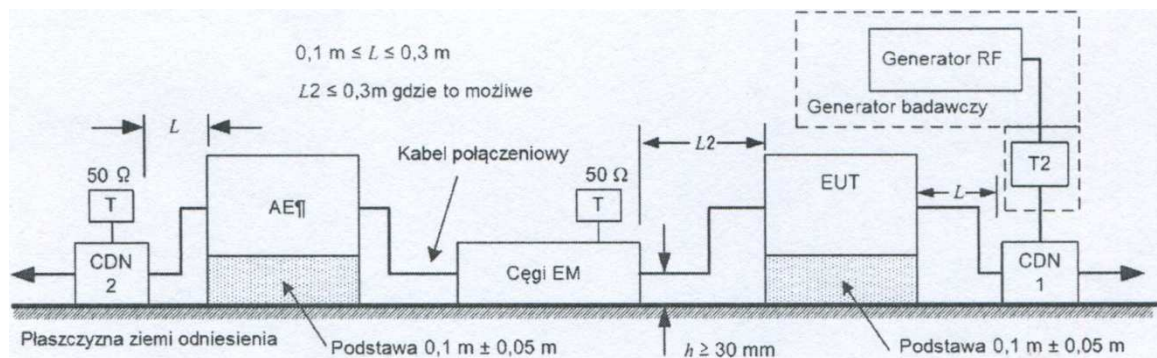
Układ do wstrzykiwania może być przenoszony pomiędzy różnymi przyłączami gdy są one badane. Odłączony od przyłącza CDN może być zastąpiony układem odsprzęgającym.

Jeżeli EUT ma wiele identycznych przyłączy, **co najmniej jedno przyłącze każdego rodzaju powinno być poddane badaniom**.

Procedura wstrzykiwania za pomocą CDN



Układ dla EUT z dwoma przyłączami, dołączony do tylko jednego CDN



Układ, gdy AE wykazuje błędy podczas badania

Jeśli to możliwe, kabel połączeniowy powinien mieć długość 1 m.

T – Obciążenie 50 Ω ; T2 – Tłumik dużej mocy (6 dB);

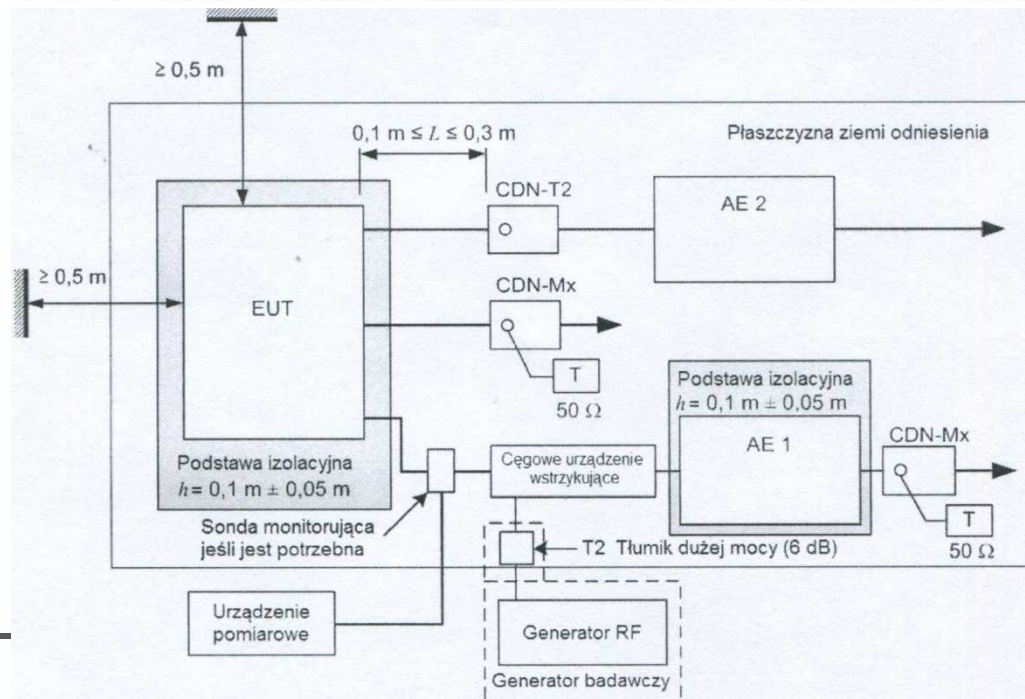
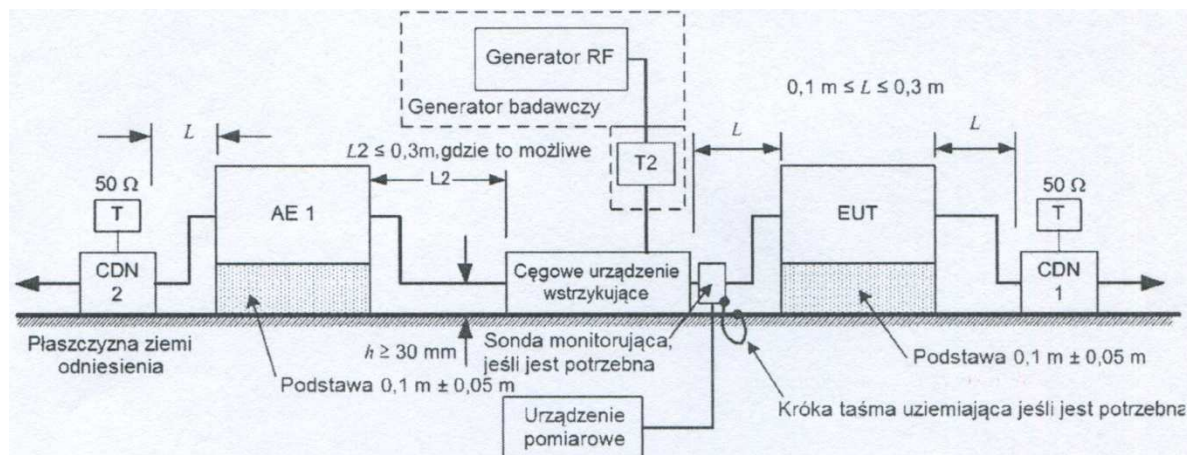
CDN – Układ sprzęgający i odsprzęgający.

Jeden CDN należy dołączyć do przyłącza, które jest badane, **drugi CDN z zapiętym obciążeniem 50 Ω** do innego przyłącza. Na wszystkich **pozostałych przyłączach** należy zainstalować układy odsprzęgające. CDN zakończony obciążeniem należy wybrać zgodnie z kolejnością:

- CDN-M1 (uziemiaenie),
- CDN-M3, M4 lub M5 (zasilanie, urządzenie klasy I);
- CDN-Sn ($n = 1, 2, 3 \dots$) – wybrać przyłączy najbliższe punktowi wstrzykiwania;
- CDN-M2 (zasilanie, urządzenie klasy II);
- inny CDN – wybrać przyłączy najbliższe punktowi wstrzykiwania.

Jeśli AE dołączone do EUT **wykazuje** podczas badania **błąd**, należy pomiędzy EUT a AE włączyć **urządzenie odsprzęgające**, najlepiej **obciążone cęgi EM**.

Procedura wstrzykiwania cęgami



AE powinno możliwie dokładnie spełniać **wymagania dotyczące impedancji asymetrycznej** i odwzorowywać funkcjonalne warunki zainstalowania.

Ekran przyłącza wejściowego cęgów prądowych lub listwę uziemienia cęgów EM dołączyć do ziemi odniesienia.

Na każdym kablu (z wyjątkiem badanego), dołączonym do EUT i AE, należy zainstalować **urządzenie odsprężające**.

Tylko jeden **CDN** dołączony **do EUT** i jeden dołączony **do AE** powinny być **obciążone 50 Ω**. Kolejność wyboru jak poprzednio.

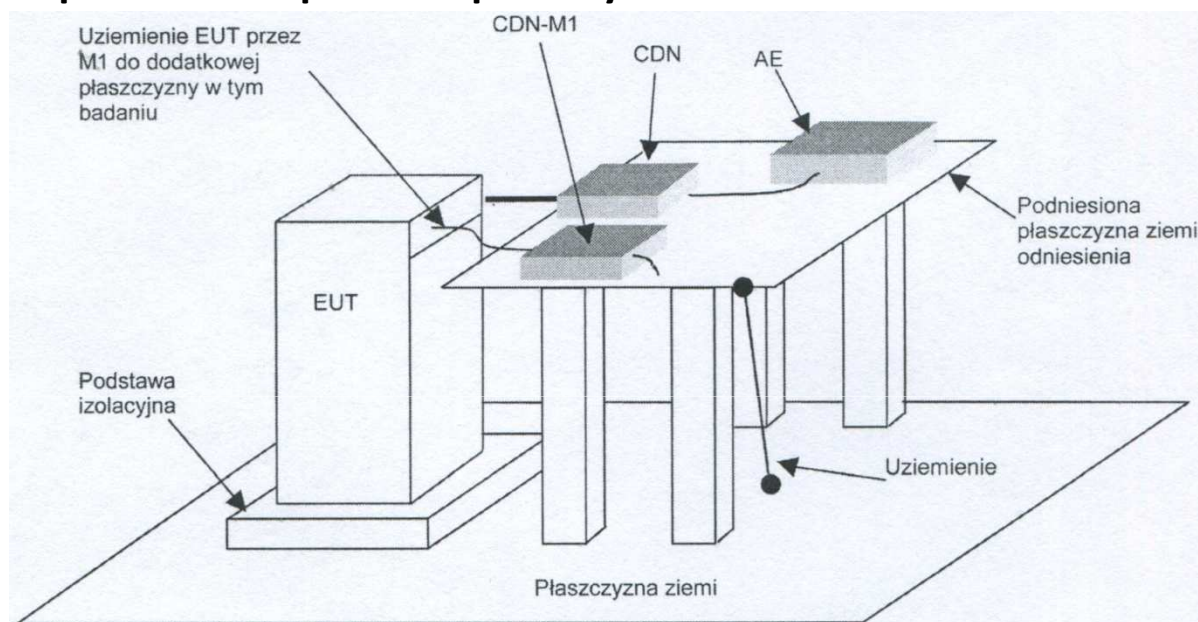
Wstrzykiwanie przeprowadza się kolejno dla każdego kabla.

W przypadku, gdy wymagania dotyczące impedancji asymetrycznej po stronie AE nie mogą być spełnione, obowiązują szczególne zalecenia.

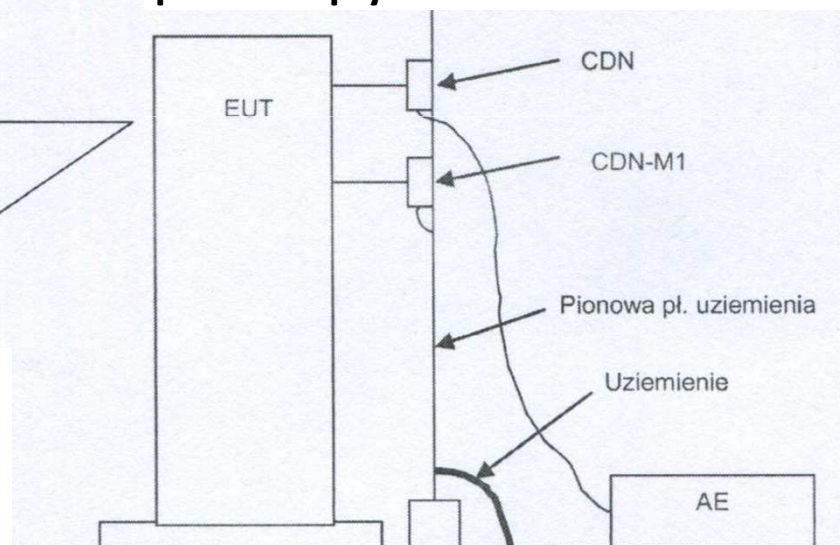
Podobne wymagania obowiązują przy wstrzykiwaniu bezpośrednim.

Stanowisko badawcze dla dużych EUT

podniesiona pozioma płaszczyzna ziemi odniesienia:



pionowa płyta ziemi odniesienia:



Celem dodatkowej płaszczyzny ziemi odniesienia jest **skrócenie długości kabli między EUT i CDN**, co umożliwia zmniejszenie lub kontrolowanie efektów rezonansowych w kablach.

Wymagane są odpowiednie wymiary takiej płaszczyzny ziemi odniesienia oraz jej uziemienie.

Procedura badawcza

Warunki klimatyczne i robocze: Przewidziane w wymaganiach technicznych EUT.

Promieniowanie stanowiska badawczego: Przestrzegać lokalnych przepisów, jeśli to konieczne badać w kabinie ekranowanej.

Przebieg: Łączyć generator kolejno z każdym urządzeniem sprzęgającym. Kable nie badane, powinny być odłączone lub wyposażone w układy odsprzęgające lub nieobciążone układy CDN.

Ochrona przed harmonicznymi zakłócającymi EUT: Użyć filtru LPF lub HPF.

Zakres częstotliwości: Przemiatać z przerwami na regulację poziomu sygnału lub zmianę urządzeń sprzęgających. Przy przemiataciu skokowym wartość kroku nie powinna przekraczać 1% poprzedniej wartości częstotliwości.

Czas utrzymania sygnału na każdej częstotliwości: min. 0,5 s lecz nie krótszy niż czas narażenia EUT i jego odpowiedzi.

Częstotliwości wrażliwe (np. zegarowe, wskazane przez producenta lub ustalone w wyniku badania): Analizować dodatkowo, poza częstotliwościami wynikającymi z przyjętego kroku.

Należy dołożyć starań, aby **w pełni** przebadać EUT i wszystkie wybrane **tryby pracy** EUT.

Zaleca się stosowanie specjalnego **oprogramowania badawczego**.

Badanie przeprowadzić zgodnie z wcześniej ustalonym **planem badań**.

Ocena wyników badań

Wyniki należy sklasyfikować, biorąc pod uwagę utratę funkcji lub pogorszenie działania EUT w stosunku do poziomu działania określonego przez producenta lub zleceniodawcę.

	Zalecana klasyfikacja
A	Normalne działanie w ustalonych granicach
B	Chwilowa utrata funkcji lub pogorszenie działania, które ustępują po ustąpieniu narażania samoistnie bez interwencji operatora
C	Chwilowa utrata funkcji lub pogorszenie działania, których skorygowanie wymaga interwencji operatora
D	Utrata funkcji lub pogorszenie działania, które są nieodwracalne w wyniku uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania lub utraty danych

Producent może określić w wymaganiach technicznych efekty oddziaływania na EUT, które można uznać za nieistotne, a więc dopuszczalne.

Klasyfikacja może być użyta przez komitety odpowiedzialne za normy ogólne, normy wyrobów i normy rodziny wyrobów jako pomoc do określenia kryteriów oceny działania, lub jako ramy do uzgodnienia oceny działania między producentem a nabywcą, np. gdy nie ma właściwych norm.

Sprawozdanie z badań